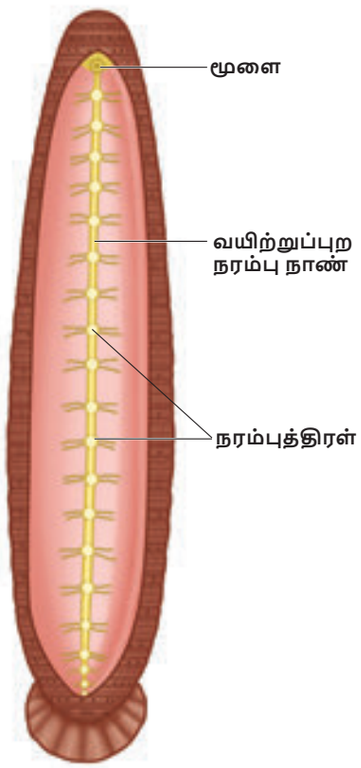
உணவுப்பாதையின் மேல் புறமாகவும், மற்றொரு கால்வாய் உணவுப் பாதையின் கீழ்ப்புறமாகவும் அமைந்துள்ளது. மற்ற இரு கால்வாய்களும் உணவுப்பாதையின் இரு பக்கங்களிலும் அமைந்துள்ளன. இவ்விரு கால்வாய்களும் உட்புறம் வால்வுகளைக் கொண்டு, இதயம் போன்று செயல்படுகின்றன. நான்கு கால்வாய்களும் கீழ்ப்புறத்தில் 26 ஆவது கண்டத்தில் ஒன்றாக இணைகின்றன.

### 13.1.9 நரம்பு மண்டலம்

அட்டை, மைய, பக்கவாட்டு மற்றும் பரிவு நரம்பு மண்டலங்களைக் கொண்டுள்ளது. மைய நரம்பு மண்டலம் நரம்பு வளையம் மற்றும் ஓரிணை வயிற்றுப்புற நரம்பு நாணைப் பெற்றுள்ளது. நரம்பு வளையமானது தொண்டையைச் சுற்றிலும் அமைந்துள்ளது. இது **தொண்டை மேல் நரம்புத்திரள்** (மூளை) **தொண்டைச் சுற்று நரம்பு இணைப்பு** மற்றும் **தொண்டை கீழ் நரம்புத் திரள்** ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. தொண்டை கீழ் நரம்புத்திரள் தொண்டையின் அடிப்பகுதியில் – நான்கு இணை நரம்புத் திரள்களின் இணைவால் உருவாகியுள்ளது.




படம் 13.3 அட்டையின் நரம்பு மண்டலம்

### 13.1.10 கழிவு நீக்க மண்டலம்

அட்டையில் கழிவு நீக்கமானது நெப்ரீடியா எனப்படும் கண்டவாரியாக அமைந்த, சிறிய சுருண்ட, இணை குழல்கள் மூலம் நடைபெறுகிறது 17 இணை **நெப்ரீடியங்கள்** உள்ளன. இவை 6 முதல் 22 வரையான கண்டங்களில் அமைந்த **நெப்ரீடியத்துளைகள்** மூலம் வெளித்திறக்கின்றன.

### 13.1.11 இனப்பெருக்க மண்டலம்

அட்டை ஓர் இருபால் உயிரி. ஏனெனில் ஒரே உயிரியில் ஆண் மற்றும் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலங்கள் உள்ளன.

#### ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம்

12 ஆவது கண்டம் முதல் 22 ஆவது கண்டம் வரை ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் ஓரிணை வீதம் பதினொரு இணை விந்தகங்கள் உள்ளன. அவை **விந்தகப் பைகள்** என்ற கோள வடிவப் பைகளாக உள்ளன. ஒவ்வொரு விந்தகத்திலிருந்தும் **விந்து வெளிச் செலுத்து நாளம்** என்ற சிறிய குழாய் தோன்றி, அப்பகுதியிலுள்ள விந்து நாளத்துடன் இணைகிறது. இவ்விந்து நாளமானது மிக அதிக சுருள்களைப் பெற்று, **விந்து முதிர்ச்சிப் பை** அல்லது **எபிடிடைமிஸ்** ஆக மாறுகிறது. விந்து நாளத்திலிருந்து பெறப்படும் விந்தணுக்களை சேமிக்க இப்பை பயன்படுகிறது.

எபிடிடைமிஸ் சிறிய வெளியேற்றும் குழாயாகத் தொடர்கிறது. இருபக்க **வெளியேற்றும் குழாய்களும்** ஒன்றாக இணைந்து, **இனப்பெருக்க அறையாக** மாறுகின்றன. இவ்வறையானது இரு பகுதிகளைக் கொண்டது. அவை 1) சுருண்ட புராஸ்டேட் சுரப்பிகள் மற்றும் 2) ஆண் குறியைக் கொண்ட பினியல் பை, ஆண்குறி ஆண் இனப்பெருக்க துளை மூலம் வெளித்திறக்கிறது.

#### பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம்

இம் மண்டலம் அண்டகங்கள், அண்டக் குழல்கள், பொது அண்ட நாளம் மற்றும் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பைக் (யோனி) கொண்டுள்ளது. 11 ஆவது கண்டத்தின் வயிற்றுப் பகுதியில் ஓரிணை அண்டகங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு அண்டகமும் சுருண்ட நாடா போன்ற அமைப்புடையது.

அண்டகத்திலிருந்து அண்டங்கள் (சினைசெல்கள்) விடுவிக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு **அண்டகத்திலிருந்தும்** ஒரு சிறிய **அண்டக் குழல்** உருவாகிறது. இரு பக்க அண்டக் குழல்களும் இணைந்து ஒரு பொது அண்ட நாளமாகிறது. இப்பொழுது அண்ட நாளமானது பேரிக்காய் வடிவ யோனியினுள் திறக்கிறது. **யோனி** 11 ஆவது கண்டத்தின் பின்புறத்தில் வயிற்றுப்புற மையப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது.

#### கரு வளர்ச்சி

1. அகக் கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து கக்கூன் உருவாகிறது. **கக்கூன் முட்டைக் கூடு** எனப்படும். இது 9,10 மற்றும் 11 ஆவது கண்டங்களைச் சுற்றி உருவாகிறது.



10th_Science_TM_Unit-13.indd 188 16-03-2019 16:07:21